

## 运筹学基础：课后练习 2 答案

1. 证明：考虑非线性约束优化原问题：

$$\begin{aligned} & \min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x) \\ \text{s.t. } & \begin{cases} g_i(x) \leq 0, & i = 1, 2, \dots, m \quad (\text{不等式约束}) \\ h_j(x) = 0, & j = 1, 2, \dots, p \quad (\text{等式约束}) \end{cases} \end{aligned}$$

其中  $f, g_i, h_j$  为任意实值函数，无需假设凸性。

拉格朗日函数：引入乘子  $\lambda \geq 0$ （对应不等式约束）和  $\nu \in \mathbb{R}^p$ （对应等式约束），构造：

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \nu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^p \nu_j h_j(x).$$

对偶函数：

$$g(\lambda, \nu) = \inf_x \mathcal{L}(x, \lambda, \nu) \quad (\text{关于 } x \text{ 的下确界}).$$

对偶问题：

$$\begin{aligned} & \max_{\lambda, \nu} g(\lambda, \nu) \\ \text{s.t. } & \lambda \geq 0, \nu \in \mathbb{R}^p. \end{aligned}$$

证明：(1) 对偶函数  $g(\lambda, \nu)$  是凹函数。由于  $g$  是关于  $\lambda, \nu$  的线性函数，易得  $g(\lambda, \nu)$  是凹函数。

证明约束集是凸集：

1.  $\lambda \geq 0$  定义非负象限，是凸集。

2.  $\nu \in \mathbb{R}^p$  是全空间，为凸集。

因此对偶问题是凸优化问题。

2. (a) 原问题:

$$\begin{aligned} & \max 5x_1 + 8x_2 + 6x_3 + 7x_4 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 \leq 500 & (y_1 \geq 0) \\ 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 6x_4 \leq 800 & (y_2 \geq 0) \\ x_1 + x_2 \leq 200 & (y_3 \geq 0) \\ -x_4 + 1.5x_3 \leq 0 & (y_4 \geq 0) \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

对偶问题:

$$\begin{aligned} & \min 500y_1 + 800y_2 + 200y_3 + 0 \cdot y_4 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} 2y_1 + 4y_2 + y_3 \geq 5 & (x_1 \geq 0) \\ 3y_1 + 5y_2 + y_3 \geq 8 & (x_2 \geq 0) \\ 2y_1 + 3y_2 + 1.5y_4 \geq 6 & (x_3 \geq 0) \\ 4y_1 + 6y_2 - y_4 \geq 7 & (x_4 \geq 0) \\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

(b) 原问题标准形式:

$$\begin{aligned} & \min 2x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 1.5x_4 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} -0.17x_1 + 0.2x_2 + 0.35x_3 - 0.1x_4 \geq 0 & (y_1 \geq 0) \\ -0.01x_1 + 0.15x_2 + 0.05x_3 - 0.03x_4 \leq 0 & (y_2 \leq 0) \\ 0.01x_1 - 0.02x_2 + 0 \cdot x_3 - 0.07x_4 \leq 0 & (y_3 \leq 0) \\ -0.06x_1 - 0.03x_2 - 0.05x_3 + 0.02x_4 \leq 0 & (y_4 \leq 0) \\ -x_2 + 2x_3 \leq 0 & (y_5 \geq 0) \\ x_4 - 1.5x_1 \leq 0 & (y_6 \geq 0) \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

对偶问题:

$$\max 0 \cdot y_1 + 0 \cdot y_2 + 0 \cdot y_3 + 0 \cdot y_4 + 0 \cdot y_5 + 0 \cdot y_6$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} -0.17y_1 - 0.01y_2 + 0.01y_3 - 0.06y_4 - 1.5y_6 \leq 2 & (x_1 \geq 0) \\ 0.2y_1 + 0.15y_2 - 0.02y_3 - 0.03y_4 - y_5 \leq 5 & (x_2 \geq 0) \\ 0.35y_1 + 0.05y_2 + 0 \cdot y_3 + 0 \cdot y_4 + 2y_5 \leq 8 & (x_3 \geq 0) \\ -0.1y_1 - 0.03y_2 - 0.07y_3 + 0.02y_4 + y_6 \leq 1.5 & (x_4 \geq 0) \\ y_1, y_5, y_6 \geq 0, y_2, y_3, y_4 \leq 0 \end{cases}$$

(c) 原问题标准形式:

$$\begin{aligned} & \max 0.12x_1 + 0.15x_2 + 0.06x_3 + 0.08x_4 \\ & \text{s.t.} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 200 & (y_1 \geq 0) \\ 0.4x_1 + 0.4x_2 - 0.6x_3 - 0.6x_4 \leq 0 & (y_2 \geq 0) \\ -0.3x_1 - 0.3x_2 + 0.7x_3 + 0.7x_4 \geq 0 & (y_3 \geq 0) \\ -x_2 + 1.2x_1 \geq 0 & (y_4 \geq 0) \\ -x_4 + 0.5x_3 \leq 0 & (y_5 \geq 0) \\ -0.7x_1 - 0.7x_2 + x_3 + 0.8x_4 \geq 0 & (y_6 \geq 0) \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

对偶问题:

$$\begin{aligned} & \min 200y_1 + 0 \cdot y_2 + 0 \cdot y_3 + 0 \cdot y_4 + 0 \cdot y_5 + 0 \cdot y_6 \\ & \text{s.t.} \begin{cases} y_1 + 0.4y_2 - 0.3y_3 + 1.2y_4 - 0.7y_6 \geq 0.12 & (x_1 \geq 0) \\ y_1 + 0.4y_2 - 0.3y_3 - y_4 - 0.7y_6 \geq 0.15 & (x_2 \geq 0) \\ y_1 - 0.6y_2 + 0.7y_3 + 0.5y_5 + y_6 \geq 0.06 & (x_3 \geq 0) \\ y_1 - 0.6y_2 + 0.7y_3 - y_5 + 0.8y_6 \geq 0.08 & (x_4 \geq 0) \\ y_1, y_2, y_3, y_4, y_5, y_6 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

3. 利用拉格朗日方法求非线性规划的对偶问题

(a) 原问题

$$\max c^\top x$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} A_1 x = b_1 & (\lambda_1 \in \mathbb{R}^m) \\ A_2 x \leq b_2 & (\lambda_2 \geq 0) \\ -A_3 x \leq -b_3 & (\lambda_3 \geq 0) \\ -x \leq 0 & (\lambda_4 \geq 0) \end{cases}$$

拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(x, \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) = c^\top x + \lambda_1^\top (b_1 - A_1 x) + \lambda_2^\top (b_2 - A_2 x) + \lambda_3^\top (A_3 x - b_3) - \lambda_4^\top x$$

对偶函数：

$$g(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) = \max_x \mathcal{L}(x, \lambda)$$

令梯度为零：

$$c - A_1^\top \lambda_1 - A_2^\top \lambda_2 + A_3^\top \lambda_3 - \lambda_4 = 0$$

代入后对偶问题为：

$$\begin{aligned} & \min_{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4} \lambda_1^\top b_1 + \lambda_2^\top b_2 - \lambda_3^\top b_3 \\ & \text{s.t.} \begin{cases} A_1^\top \lambda_1 + A_2^\top \lambda_2 - A_3^\top \lambda_3 + \lambda_4 = c \\ \lambda_2 \geq 0, \lambda_3 \geq 0, \lambda_4 \geq 0 \quad (\lambda_1 \text{ 无约束}) \end{cases} \end{aligned}$$

(b) 范数最小化问题

$$\min \|x\| \quad \text{s.t.} \quad Ax = b$$

拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \|x\| + \lambda^\top (b - Ax)$$

对偶函数：

$$g(\lambda) = \min_x \{\|x\| + \lambda^\top (b - Ax)\} = b^\top \lambda + \min_x \{\|x\| - (A^\top \lambda)^\top x\}$$

利用对偶范数性质：

$$\min_x \{\|x\| - y^\top x\} = \begin{cases} 0, & \|y\|_* \leq 1 \\ -\infty, & \text{否则} \end{cases}$$

其中  $\|\cdot\|_*$  是对偶范数。因此对偶问题为：

$$\max b^\top \lambda \quad \text{s.t.} \quad \|A^\top \lambda\|_* \leq 1$$

(c) 不妨设  $W = W^\top$ 。取等式约束  $h_i(x) = x_i^2 - 1 = 0$ 。Lagrangian 函数为

$$L(x, \lambda) = x^\top W x - \sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i^2 - 1) = x^\top (W - D(\lambda)) x + \sum_{i=1}^n \lambda_i,$$

其中,  $D(\lambda) = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。对偶函数为

$$g(\lambda) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} L(x, \lambda) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{x^\top (W - D(\lambda)) x + \mathbf{1}^\top \lambda\}.$$

若  $W - D(\lambda) \preceq 0$ , 则二次项是凹的, 并且

$$\sup_x x^\top (W - D(\lambda)) x = 0,$$

所以

$$g(\lambda) = \mathbf{1}^\top \lambda.$$

若  $W - D(\lambda) \not\preceq 0$ , 则存在方向  $d$  使得

$$d^\top (W - D(\lambda)) d > 0,$$

从而令  $x = td$ , 有  $L(td, \lambda) \rightarrow +\infty$ 。因此

$$g(\lambda) = +\infty.$$

所以 Lagrangian 对偶问题为

$$\begin{aligned} \min_{\lambda \in \mathbb{R}^n} \quad & \mathbf{1}^\top \lambda \\ \text{s.t.} \quad & \text{Diag}(\lambda) \succeq W. \end{aligned}$$

(d) 原问题 (假设为  $\min \frac{1}{2} x^\top P x + q^\top x + r, \quad P x \succeq 0$ )

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} x^\top P x + q^\top x + r \\ \text{s.t.} \quad & A x = b \end{aligned}$$

拉格朗日函数:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = \frac{1}{2} x^\top P x + q^\top x + r + \lambda^\top (b - A x)$$

对偶函数:

$$g(\lambda) = \min_x \mathcal{L}(x, \lambda)$$

对  $x$  求导并令梯度为零：

$$Px + q - A^\top \lambda = 0 \implies x = P^{-1}(A^\top \lambda - q) \text{ (若 } P \succ 0 \text{)}$$

代入得对偶问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & -\frac{1}{2}(A^\top \lambda - q)^\top P^{-1}(A^\top \lambda - q) + b^\top \lambda + r \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \in \mathbb{R}^m \text{ (无约束)} \end{aligned}$$

(e) 原问题

$$\begin{aligned} \min \quad & x^\top Ax + 2b^\top x \\ \text{s.t.} \quad & x^\top x \leq 1 \end{aligned}$$

拉格朗日函数：

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = x^\top Ax + 2b^\top x + \lambda(x^\top x - 1), \lambda \geq 0$$

对偶函数：

$$g(\lambda) = \min_x \{x^\top (A + \lambda I)x + 2b^\top x - \lambda\}$$

对  $x$  求导并令梯度为零：

$$2(A + \lambda I)x + 2b = 0 \implies x = -(A + \lambda I)^{-1}b \text{ (若 } A + \lambda I \succ 0 \text{)}$$

代入得对偶问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & -b^\top (A + \lambda I)^{-1}b - \lambda \\ \text{s.t.} \quad & \lambda \geq 0, A + \lambda I \succ 0 \end{aligned}$$